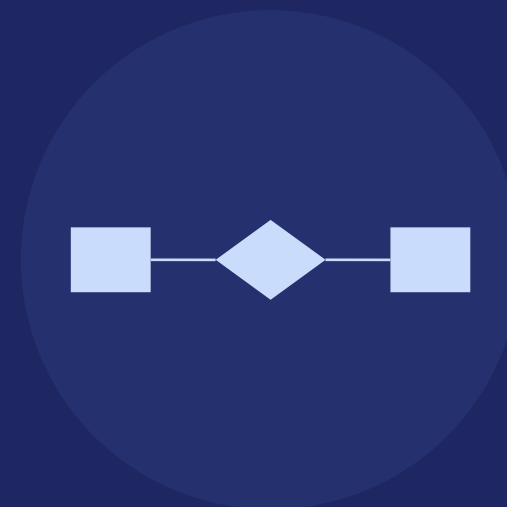


MODELAGEM DE DADOS · AULA

Modelo Lógico de Banco de Dados

Transformação do MER para o Modelo Relacional

Do DER às tabelas: entidades, atributos e relacionamentos





ONDE ESTAMOS

Passos de um Projeto de BD

REQUISITOS

Baseado em entrevistas com o cliente, criamos a documentação do projeto.

CONCEITUAL

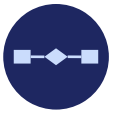
Criação do modelo conceitual (para o cliente) — o MER que já vimos.

LÓGICO

Criação do modelo lógico (mais técnico) — é o assunto de hoje.

FÍSICO

Criação dos scripts, modelo físico, estratégias de segurança e armazenamento.



DO CONCEITUAL AO LÓGICO

Passos da Transformação do MER

Para transformar um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) em tabelas, seguimos uma sequência de três passos:

1

Entidades e Atributos

Cada entidade vira uma tabela.
Cada atributo vira uma coluna.

2

Relacionamentos e Atributos

Cada relacionamento é traduzido usando uma de três estratégias, conforme sua cardinalidade.

3

Especialização / Generalização

Hierarquias de tipo (supertipo/subtipo) têm suas próprias regras de tradução — fora do escopo de hoje.

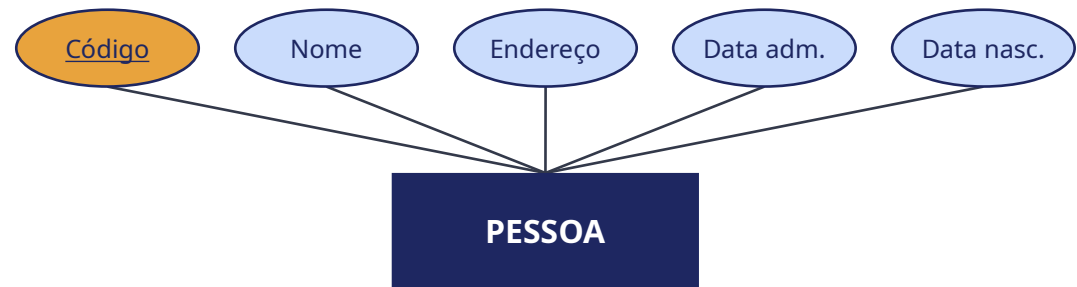
Hoje vamos focar nos Passos 1 e 2 — a base de qualquer projeto lógico de banco de dados.



A REGRA MAIS SIMPLES

Passo 1: Entidades e Atributos

- Cada entidade do DER vira uma tabela
- Cada atributo vira uma coluna dessa tabela
- **O atributo identificador vira a chave primária (PK)**



Pessoa (CodPessoa, Nome, Endereço, DataNasc, DataAdm)

O atributo sublinhado em dourado é o que vira a chave primária da tabela.



TRÊS ESTRATÉGIAS POSSÍVEIS

Passo 2: Traduzindo Relacionamentos

- Existem diferentes estratégias para transformar relacionamentos em modelo lógico
- **A decisão de qual usar depende da cardinalidade (máxima e mínima) do relacionamento**

Tabela Própria

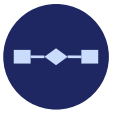
Cria uma nova tabela só para o relacionamento, com FKs das duas entidades envolvidas.

Adição de Coluna

Adiciona a FK (e os atributos do relacionamento) direto na tabela do lado apropriado.

Fusão de Tabelas

Junta as duas entidades em uma única tabela.



PARA RELACIONAMENTOS N:N

Estratégia: Tabela Própria



Engenheiro (CodEng, Nome)

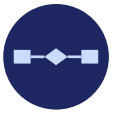
Projeto (CodProj, Título)

Atuação (CodEng, CodProj, Função)

CodEng referencia Engenheiro

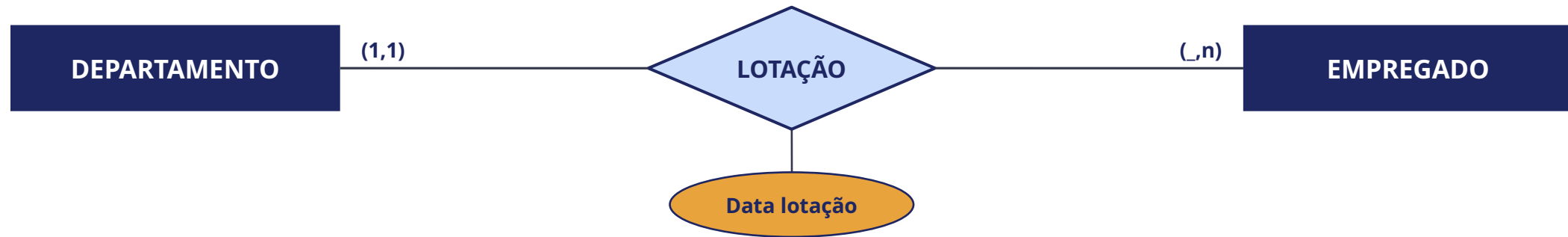
| *CodProj* referencia Projeto

Nenhuma das duas tabelas, sozinha, conseguiria guardar múltiplos vínculos — por isso o relacionamento precisa da própria tabela.



PARA RELACIONAMENTOS 1:N

Estratégia: Adição de Coluna



Departamento (**CodDept**, Nome)

Empregado (**CodEmp**, Nome, *CodDept*, DataLota)
CodDept referencia Departamento

A FK (+ atributos do relacionamento) migra para a tabela do lado "N" — aqui, Empregado.



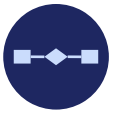
PARA RELACIONAMENTOS 1:1 COM PARTICIPAÇÃO TOTAL

Estratégia: Fusão de Tabelas



Conferência (CodConf, Nome, DataInstComOrg, EnderComOrg)

Como as duas entidades sempre existem juntas (participação total dos dois lados), viram uma única tabela.



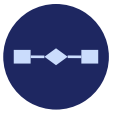
QUAL ESTRATÉGIA USAR?

Guia de Decisão

Cardinalidade	Tabela Própria	Adição de Coluna	Fusão de Tabelas
N : N	✓ obrigatório	✗	✗
1 : N	✓ possível	✓ mais comum	✗
1 : 1	✓ possível	✓ se participação parcial	✓ se participação total

▪ Regra de ouro:

- quanto mais a relação for “obrigatória e 1 para 1”, mais fácil fundir em uma tabela só
- quanto mais a relação envolver “0 ou N” de algum lado, mais ela precisa de tabela separada ou de uma FK explícita



CORRENTISTA × CARTÃO MAGNÉTICO

Relacionamento 1:1 na Prática



Como um lado (Cartão) tem participação parcial, três estratégias diferentes resolvem o mesmo relacionamento:

Tabela Própria

```
Correntista (CodCorrent, Nome)
Cartão (CodCartão, DataExp)
CartãoCorrentista(
  CodCartão, CodCorrent)
```

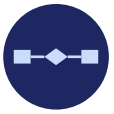
Fusão de Tabelas

```
Correntista (
  CodCorrent, Nome,
  CodCartão, DataExp)
```

Adição de Coluna

```
Correntista (CodCorrent, Nome)
Cartão (
  CodCartão, DataExp,
  CodCorrent)
```

Todas as três estão corretas — a escolha final costuma ser de gosto ou performance do projetista.



Relacionamento 1:N na Prática

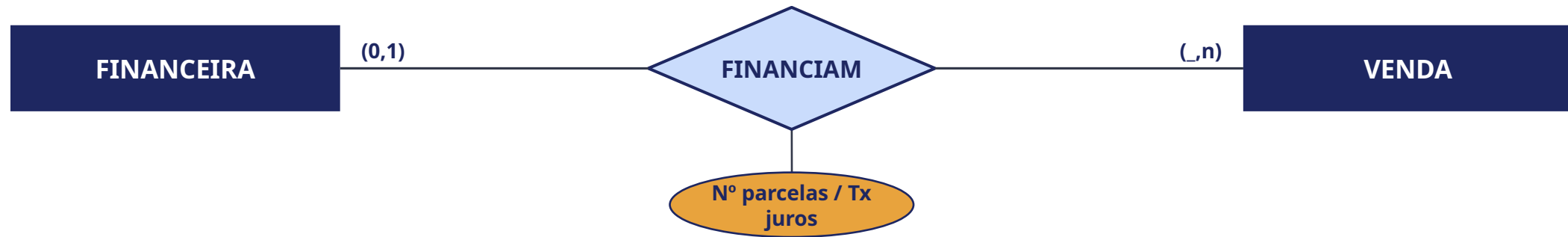


Tabela Própria

Financeira (**CodFin**, Nome)
Venda (**IdVend**, Data)
Financiam(
 IdVend, CodFin, NoParc, TxJuros)

Adição de Coluna

Financeira (**CodFin**, Nome)
Venda (
 IdVend, Data, CodFin,
 NoParc, TxJuros)

Adição de Coluna é a mais comum aqui — mas Tabela Própria também funciona, e fica mais natural se o relacionamento tiver muitos atributos próprios.